

Nom :

Prénom :

Note :

Exercice 1 : On bulle ...

1. Calculer la quantité de matière n_1 de dioxyde de carbone contenue dans un volume $V = 600 \text{ mL}$ de gaz à 20 °C et $1\,013 \text{ hPa}$.
2. La recharge d'un gazéificateur de boisson contient 425 g de dioxyde de carbone dans un volume de 600 mL . Calculer la quantité de dioxyde de carbone contenu dans cette recharge.
3. Comment est il possible que la recharge contienne une telle quantité de dioxyde de carbone ?
4. Quand la recharge est considérée comme vide, que contient-elle ?

Données :Volume molaire des gaz à 20 °C et $1\,013 \text{ hPa}$: $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$ Masse molaire du dioxyde de carbone : $M(\text{CO}_2) = 44,0 \text{ g mol}^{-1}$

Exercice 2 : Nettoyer à fond !

L'eau de javel est une solution aqueuse contenant, entre autre, des ions hypochlorite ClO^- . Elle peut être commercialisée sous forme de bouteille ou de berlingot. La notice d'un berlingot contenant 250 mL d'eau de javel indique de "verser le berlingot dans une bouteille d'un litre vide et compléter à l'eau froide".

1. Calculer la concentration en quantité de matière des ions hypochlorite dans la solution préparée.
2. Comparer la concentration à celle des ions hypochlorite contenus dans une bouteille commerciale d'eau de javel.
3. Pour la désinfection des surface on recommande d'utiliser une solution à 0,1 % d'ions hypochlorite, correspondant à une concentration de $55 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. Proposer un protocole permettant de préparer 500 mL de cette solution. Ce protocole précisera le matériel nécessaire ainsi que les calculs détaillés effectués.

Données :

Concentration en ions hypochlorite dans un berlingot : $0,46 \text{ mol L}^{-1}$

Concentration en ions hypochlorite dans une bouteille commerciale : $0,11 \text{ mol L}^{-1}$